

MATEMATICA DISCRETA GEIN 20/21
TALLER 1

1) Sigui $E = \{0, 1\}$. Quines de les següents afirmacions són vertaderes i quines no:

1) $\{0\} \in E$ 2) $\emptyset \in E$ 3) $\{0\} \subset E$ 4) $0 \in E$ 5) $0 \subset E$.

2) Siguin A, B i C conjunts tals que $A \subset B$ i $B \subset C$. Sabent que $a \in A, b \in B, c \in C, d \notin A, e \notin B, f \notin C$, quines de les següents afirmacions podem assegurar que són certes, quines falses i de quines no en podem assegurar res?

1) $a \in C$ 2) $b \in A$ 3) $c \notin A$ 4) $d \in B$ 5) $e \notin A$ 6) $f \notin A$.

3) Determina si algun d'aquests conjunts és el conjunt de parts d'algun conjunt. En cas afirmatiu, indica de quin conjunt es tracta.

1) $\emptyset$ 2) $\{\emptyset, \{a\}\}$ 3) $\{\emptyset, \{a\}, \{\emptyset, a\}\}$

4) Donau una partició dels nombres enters ($\mathbb{Z}$) amb almenys 3 elements (recordau que els elements de la partició seran subconjunts de $\mathbb{Z}$) de manera que cap d'ells sigui finit.

5) Siguin A i B conjunts de manera que $A \subseteq B$. Sigui P una partició de B fixada.

1) Explica com ho faríes per a construir una partició del conjunt A a partir de la partició P .

2) Siguin $A = \{1, 2, 3, 5\}$ i $B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Prova que el teu argument és vàlid sobre aquest exemple concret.

6) Demostra les lleis d'equivalència de conjunts vistes a teoria emprant taules de pertinència.